

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 15 : La prévision — ponctuelle, par intervalle, par densité

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

Plan du chapitre

Avant de commencer	2
Ce que « prévoir » veut dire	2
La prévision ponctuelle	2
Le critère	2
La règle de calcul	2
Sur un AR(1)	2
Sur un MA(q)	3
La prévision par intervalle	3
L'erreur de prévision	3
Lire cette variance	4
L'intervalle	4
La prévision par densité	4
De l'intervalle à la loi entière	4
Quand la forme fermée ne suffit plus	5
Évaluer une prévision de densité	5
La limite à combler	5
Ce qui est juste et ce qui ne l'est pas	5
Synthèse	6
Ce qu'il faut retenir	6

Avant de commencer

Ce que « prévoir » veut dire

Trois réponses, de plus en plus riches

Ponctuelle : un nombre. « La rentabilité de demain sera de 0,04 %. »

Par intervalle : une fourchette et sa probabilité. « Entre $-2,3\%$ et $+2,4\%$ avec 95 % de chances. »

Par densité : toute la loi de y_{T+h} . C'est la réponse complète — les deux autres n'en sont que des résumés.

En finance, c'est la troisième qui compte

Une VaR est un **quantile** de la densité prévue. Le prix d'une option est une **espérance** sous cette densité. La prévision ponctuelle, elle, n'intéresse presque personne sur données de marché.

La prévision ponctuelle

Le critère

Meilleure prévision au sens de l'erreur quadratique

La prévision $\hat{y}_{T+h}$ qui minimise $E[(y_{T+h} - \hat{y}_{T+h})^2 | \Omega_T]$ est l'**espérance conditionnelle**

$$\hat{y}_{T+h|T} = E(y_{T+h} | \Omega_T).$$

Un résultat, pas une convention

Ce n'est pas un choix parmi d'autres : sous le critère quadratique, aucune fonction du passé ne fait mieux. Changer de critère changerait la réponse — la médiane conditionnelle minimiserait l'erreur absolue.

La règle de calcul

Trois substitutions, appliquées à l'équation du modèle

Pour toute date future $T + h$, on remplace :

- y_{T+j} **connu** ($j \leq 0$) par sa valeur observée ;
- y_{T+j} **futur** ($j > 0$) par sa propre prévision $\hat{y}_{T+j|T}$;
- ε_{T+j} **futur** ($j > 0$) par **zéro** ; ε_{T+j} passé par le résidu $\hat{\varepsilon}_{T+j}$.

Pourquoi zéro

Un choc futur est par définition imprévisible et centré : sa meilleure prévision est son espérance, qui vaut zéro. C'est là que se loge toute l'incertitude de la prévision.

Sur un AR(1)

Avec $y_t = \theta + \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$:

$$\begin{aligned}\hat{y}_{T+1|T} &= \theta + \alpha y_T \\ \hat{y}_{T+2|T} &= \theta + \alpha \hat{y}_{T+1|T} = \theta(1 + \alpha) + \alpha^2 y_T \\ \hat{y}_{T+h|T} &= \mu + \alpha^h (y_T - \mu), \quad \mu = \frac{\theta}{1 - \alpha}.\end{aligned}$$

La convergence vers la moyenne

Comme $|\alpha| < 1$, $\hat{y}_{T+h|T} \rightarrow \mu$ quand $h \rightarrow \infty$. **Au-delà de quelques périodes, un modèle stationnaire ne prévoit plus rien d'autre que la moyenne.**

Un ordre de grandeur

$\alpha = 0,6$, $y_T - \mu = 10$. L'écart prévu vaut 6 à un pas, 3,6 à deux pas, 0,6 à cinq pas, 0,06 à dix pas. La mémoire du modèle s'épuise en une poignée de périodes.

Sur un MA(q)

$$\hat{y}_{T+1|T} = \theta + \beta_1 \hat{\varepsilon}_T + \dots + \beta_q \hat{\varepsilon}_{T+1-q}$$

Un horizon strictement borné

Pour $h > q$, tous les chocs concernés sont futurs, donc remplacés par zéro :

$$\hat{y}_{T+h|T} = \theta = \mu \quad (h > q).$$

La mémoire finie se voit dans la prévision

Un MA(2) prévoit quelque chose à un et deux pas, et **strictement rien** au-delà. La coupure de l'ACF au retard q et la coupure de la prévision à l'horizon q sont le même phénomène.

La prévision par intervalle

L'erreur de prévision

Décomposition

En représentation MA(∞), $y_t = \mu + \sum_{j \geq 0} \psi_j \varepsilon_{t-j}$, l'erreur à l'horizon h s'écrit

$$e_{T+h} = y_{T+h} - \hat{y}_{T+h|T} = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j \varepsilon_{T+h-j}.$$

Elle ne contient **que** des chocs futurs — ceux qu'on ne pouvait pas connaître.

$$V(e_{T+h}) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2.$$

Lire cette variance

Trois enseignements

Elle **croît** avec h : chaque période supplémentaire ajoute un choc.

Elle **converge** vers $\sigma_\varepsilon^2 \sum_{j \geq 0} \psi_j^2 = V(y_t)$, la variance inconditionnelle. À long horizon, prévoir ne réduit plus l'incertitude du tout.

À un pas, elle vaut σ_ε^2 : c'est le **minimum absolu**, l'incertitude irréductible.

AR(1) : la formule explicite

$\psi_j = \alpha^j$, donc

$$V(e_{T+h}) = \sigma_\varepsilon^2 \frac{1 - \alpha^{2h}}{1 - \alpha^2} \xrightarrow{h \rightarrow \infty} \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1 - \alpha^2} = \gamma_0.$$

L'intervalle

Intervalle de prévision à 95 pour cent

$$\hat{y}_{T+h|T} \pm 1,96 \sqrt{V(e_{T+h})}.$$

Trois hypothèses, souvent oubliées

Cet intervalle suppose que les innovations sont **gaussiennes**, que les paramètres sont **connus** (et non estimés), et que le modèle est **bien spécifié**. Chacune est fautive en pratique ; l'intervalle réel est plus large que l'intervalle affiché.

Intervalle de prévision, intervalle de confiance

Ne pas confondre. Un intervalle de **confiance** encadre un paramètre inconnu mais fixe. Un intervalle de **prévision** encadre une variable aléatoire non encore réalisée : il est nécessairement plus large, puisqu'il intègre l'aléa futur en plus de l'incertitude d'estimation.

La prévision par densité

De l'intervalle à la loi entière

Densité prédictive

$$f(y_{T+h} | \Omega_T).$$

Sous hypothèse gaussienne et paramètres connus :

$$y_{T+h} | \Omega_T \sim \mathcal{N}\left(\hat{y}_{T+h|T}, \sigma_\varepsilon^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2\right).$$

Ce que la densité apporte de plus

Elle donne **n'importe quel** quantile, donc la VaR ; la probabilité d'un événement, par exemple $\mathbb{P}(y_{T+h} < 0)$; et l'espérance de toute fonction du futur, ce dont l'évaluation d'options a besoin.

Quand la forme fermée ne suffit plus

Densité par simulation

1. Tirer N trajectoires de chocs futurs $(\varepsilon_{T+1}, \dots, \varepsilon_{T+h})$.
2. Propager le modèle sur chacune pour obtenir $y_{T+h}^{(i)}$.
3. La distribution empirique des $y_{T+h}^{(i)}$ est la densité prédictive.

Les deux façons de tirer les chocs

Paramétrique : tirer dans $\mathcal{N}(0, \hat{\sigma}_\varepsilon^2)$ — simple, mais impose la normalité.

Bootstrap : rééchantillonner dans les **résidus observés** — conserve l'asymétrie et les queues épaisses, sans hypothèse de loi. C'est la voie à privilégier en finance.

Évaluer une prévision de densité

La transformée en probabilité intégrale

Si la densité prévue est correcte, les valeurs $u_t = F_t(y_t)$ — la fonction de répartition prévue évaluée en la réalisation — sont **uniformes sur $[0, 1]$ et indépendantes**.

Le lien avec la VaR

C'est exactement le principe du *backtesting* réglementaire : compter les dépassements de VaR revient à vérifier que u_t franchit le seuil 1 % dans 1 % des cas, et sans se regrouper dans le temps. Le cours de Value at Risk y consacre son chapitre 5.

La limite à combler

Ce qui est juste et ce qui ne l'est pas

Le diagnostic, sur données financières

La prévision **ponctuelle** est correcte — et sans intérêt : elle vaut à peu près la moyenne dès le premier pas, puisqu'il n'y a presque pas de mémoire.

La prévision par **intervalle** et par **densité** est fautive, parce qu'elle suppose une variance constante que le chapitre 14 a montrée changeante.

Le mécanisme de l'erreur

En période calme, l'intervalle fondé sur $\hat{\sigma}_\varepsilon^2$ — la volatilité **moyenne** de l'échantillon — est trop large : il ne sert à rien.

En période agitée, il est beaucoup trop étroit : il sous-estime le risque **précisément au moment où l'on en a besoin**.

Ce que les GARCH viennent corriger

$$\hat{y}_{T+h|T} \pm 1,96 \sqrt{\hat{h}_{T+h|T}} \quad \text{au lieu de} \quad \hat{y}_{T+h|T} \pm 1,96 \hat{\sigma}_\varepsilon.$$

La prévision ponctuelle est inchangée. C'est la **largeur** de l'intervalle qui devient conditionnelle au passé récent — et c'est tout l'objet du cours suivant.

Synthèse

Ce qu'il faut retenir

L'essentiel du chapitre 15

- La meilleure prévision au sens quadratique est l'espérance conditionnelle $E(y_{T+h} \mid \Omega_T)$.
- Règle de calcul : chocs futurs remplacés par **zéro**, valeurs futures par leurs prévisions.
- AR : $\hat{y}_{T+h|T} = \mu + \alpha^h(y_T - \mu)$, convergence vers μ . MA(q) : prévision égale à μ dès $h > q$.
- $V(e_{T+h}) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_{j < h} \psi_j^2$: croissante en h , bornée par la variance inconditionnelle.
- Densité prédictive : gaussienne sous hypothèse forte, **bootstrap des résidus** sinon.
- Sur données financières, le point est bon mais l'intervalle est faux : c'est la variance conditionnelle qu'il faut modéliser.

Vers les chapitres 16 et 17

Toute la démarche est en place. Il reste à l'exécuter — sur un vrai jeu de données, avec un vrai logiciel. R d'abord, Python ensuite.